

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Programação de Sistemas
Prof. Marcelo Malheiros

LISTA SOBRE ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA EM C

Prática 1: Escreva um programa que define quatro *strings*: "ela", "viu", "a" e "uva". Primeiro, você deve criar um vetor de caracteres chamado **frase** usando alocação dinâmica. Para isso é necessário primeiro saber o tamanho exato que ele deve ter (faça as contas com base no tamanho das *strings* obtido com **strlen()** e considerando o terminador ao final). Você deve então armazenar a concatenação daquelas quatro *strings* em **frase**, usando a função **strcpy()** para copiar a primeira *string* e **strcat()** para copiar as demais. Imprima a frase resultante, o comprimento da frase e o tamanho do vetor alocado.

Resultado esperado:

frase: ela viu a uva
comprimento: 13
tamanho: 14

Exercício 2: Escreva um programa que define uma função **vetor_aleatorio(int n)**, retornando um vetor de valores *float* de tamanho **n**, alocado dinamicamente. Use a função **rand()** dividida por **RAND_MAX** para gerar valores no intervalo [0, 1], disponíveis no *include* **stdlib.h**. Teste esta função computando e imprimindo em **main()** a média aritmética de vetores com tamanhos 10, 100 e 1000, que deverá gradualmente ficar mais próxima de 0.5.

Exercício 3: Escreva um programa que define uma função **ler_palavra(int n)**, que fica repetindo até que seja entrada pelo usuário uma *string* com comprimento maior ou igual a **n**. Use a função **scanf()** para ler a *string* para um vetor temporário. A *string* deve ser então copiada em uma área de memória alocada dinamicamente, com o tamanho exato (lembre-se do terminador), sendo então devolvida como valor de retorno (do tipo **char ***). Teste essa função com comprimento 5 e imprima o resultado. Use as seguintes entradas: "bola", "oi", "escada".

Resultado esperado:

escada